

Capítulo 16

Esboço de Gráficos, Assíntotas e Regras de L'Hospital

Data original da aula: A partir de 21/02 e 22/02

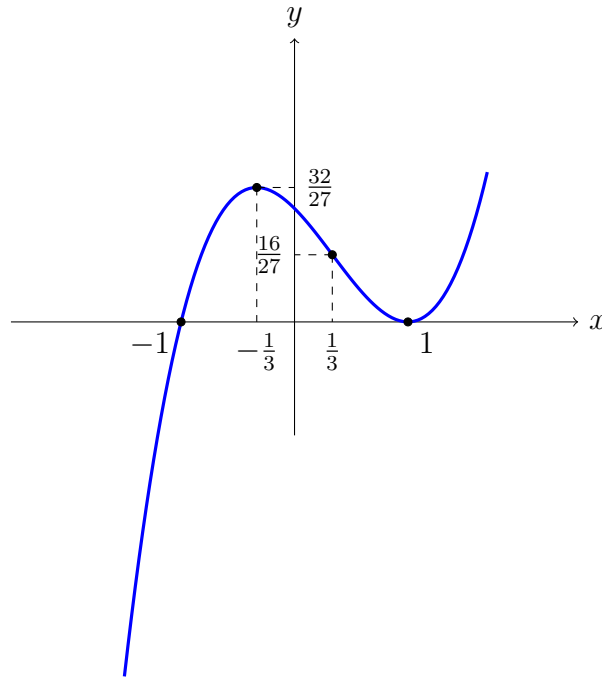
1. Roteiro para o Esboço do Gráfico

Para o esboço do gráfico de uma função genérica, proceda na seguinte ordem:

- (a) Explicitar o Domínio (D_f).
- (b) Determinar os intervalos de crescimento e decrescimento (sinal de f').
- (c) Estudar a concavidade e destacar os pontos de inflexão (sinal de f'').
- (d) Calcular os limites laterais de f em p , nos casos em que:
 - (i) $p \notin D_f$, mas p é extremo de um dos intervalos que compõe D_f .
 - (ii) $p \in D_f$, mas f não é contínua em p .
- (e) Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- (f) Determinar e localizar as raízes de f (interseções com os eixos).

Exemplo Completo: $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$

- (a) $D_f = \mathbb{R}$
- (b) $f'(x) = 3x^2 - 2x - 1$. Raízes: $x = 1$ e $x = -1/3$. Cresce em $] -\infty, -1/3]$ e $[1, +\infty[$, decresce em $[-1/3, 1]$.
- (c) $f''(x) = 6x - 2$. Raiz em $x = 1/3$. Concavidade para cima em $]1/3, +\infty[$ e para baixo em $] -\infty, 1/3[$. Ponto de inflexão em $x = 1/3$.
- (d) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$.
- (e) Raízes: A função possui raízes em $x = 1$ (raiz dupla) e $x = -1$.



2. Assíntotas

Seja f uma função. Se existir uma reta $y = mx + n$ tal que:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (mx + n)] = 0$$

Então diremos que $y = mx + n$ é uma **assíntota** para f .

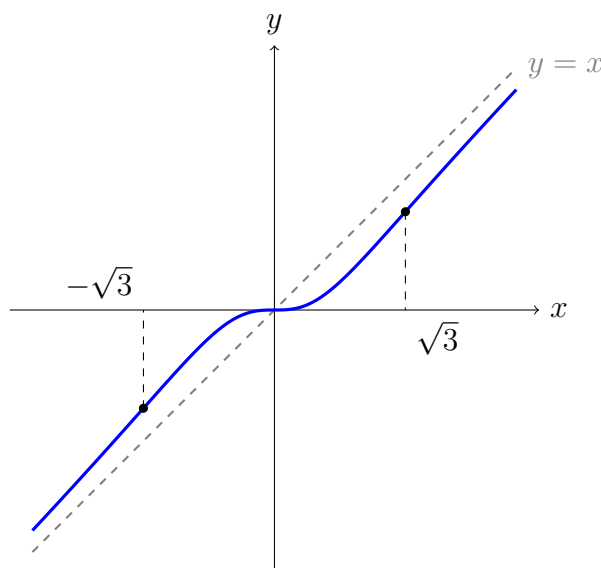
- Se $m = 0$, teremos uma **assíntota horizontal** ($y = n$).
- Se $m \neq 0$, teremos uma **assíntota oblíqua**.

Dica para Funções Racionais: Se $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, com P e Q polinômios, f admitirá assíntota oblíqua ou horizontal se $gr(P) - gr(Q) \leq 1$.

- Se $gr(P) - gr(Q) = 0$ ou 1 , terá assíntota (basta fazer a divisão de polinômios).
- Se $gr(P) - gr(Q) < 0$, então $y = 0$ (eixo x) será a assíntota.

Exemplo de Assíntota Oblíqua: $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$

Efetuada a divisão polinomial, notamos que $\frac{x^3}{x^2 + 1} = x - \frac{x}{x^2 + 1}$. Como $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x^2 + 1} = 0$, o gráfico de f vai "encostando" na reta $y = x$.



(Nota: $f''(x) = \frac{-2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$. Os pontos $0, \sqrt{3}, -\sqrt{3}$ são pontos de inflexão).

Procedimento Geral para Detectar Assíntotas: Note que se $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx - n] = 0$, então dividindo por x descobrimos m :

$$1^{\circ}) m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$

Se m for um número real finito, partimos para encontrar o coeficiente linear n :

$$2^{\circ}) n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx]$$

Se n for finito, $y = mx + n$ será a assíntota. Proceda separadamente para $x \rightarrow +\infty$ e $x \rightarrow -\infty$.

Exemplo Clássico (O "V"): Determine as assíntotas de $f(x) = \sqrt{4x^2 + x + 1}$.

Solução: Intuitivamente, para x muito grande, o termo de maior grau domina e a função se comporta como $\sqrt{4x^2} = |2x|$. É esperado que tenhamos duas assíntotas. Aplicando o procedimento:

Calculando m :

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x + 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{|x|\sqrt{4 + 1/x + 1/x^2}}{x}$$

- Para $x \rightarrow +\infty$, $|x|/x = 1$. Logo, $m = \sqrt{4} = 2$.
- Para $x \rightarrow -\infty$, $|x|/x = -1$. Logo, $m = -\sqrt{4} = -2$.

Calculando n (Para $x \rightarrow +\infty$, usando $m = 2$):

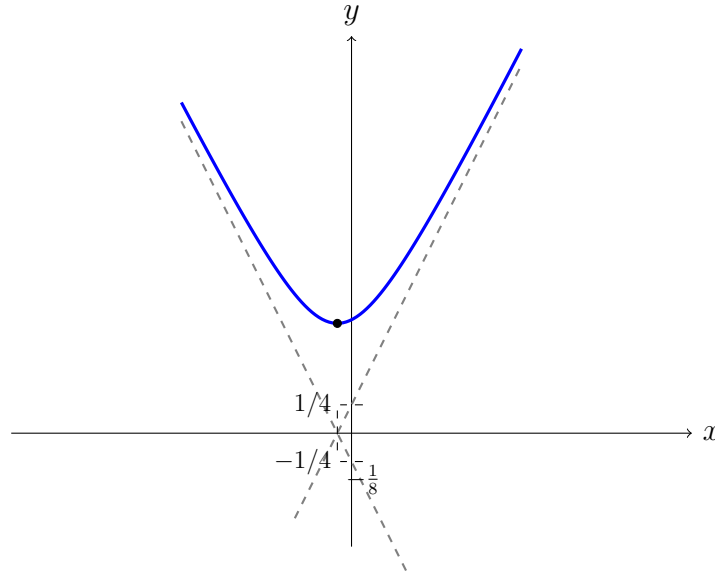
$$n = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{4x^2 + x + 1} - 2x \right)$$

Multiplicando pelo conjugado:

$$n = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{4x^2 + x + 1} - 2x)(\sqrt{4x^2 + x + 1} + 2x)}{\sqrt{4x^2 + x + 1} + 2x}$$

$$n = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + x + 1 - 4x^2}{x\sqrt{4 + 1/x + 1/x^2} + 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(1 + 1/x)}{x(\sqrt{4 + 0 + 0} + 2)} = \frac{1}{4}$$

Assim, a assíntota para $+\infty$ é $y = 2x + \frac{1}{4}$. (De forma análoga, para $x \rightarrow -\infty$ encontramos $n = -1/4$. A assíntota é $y = -2x - \frac{1}{4}$).



3. Regras de L'Hospital

1ª Regra de L'Hospital (Indeterminação $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$): Sejam f e g deriváveis em $(p - \delta, p) \cup (p, p + \delta)$ com $g'(x) \neq 0$. Se $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = \lim_{x \rightarrow p} g(x) = 0$ (ou ∞) e se o limite das derivadas existir (finito ou infinito), então:

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow p} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Exemplos Diretos:

$$(a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1} = +\infty$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^5 - 6x^3 + 8x - 3}{x^4 - 1} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{5x^4 - 18x^2 + 8}{4x^3} = \frac{-5}{4}$$

Outras Indeterminações

Aprendemos a lidar com indeterminações do tipo $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$. Agora vamos ver que outras formas ($0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 0^0 , ∞^0 e 1^∞) se reduzem às duas primeiras através de manipulações algébricas.

- **Produto ($0 \cdot \infty$):** Escreva $0 \cdot \infty = \frac{0}{1/\infty} = \frac{0}{0}$.

- **Potências** ($0^0, \infty^0, 1^\infty$): Use a propriedade exponencial $A^B = e^{B \ln A}$.

$$\begin{aligned} - \quad 0^0 &= e^{0 \cdot \ln 0} = e^{0 \cdot (-\infty)} \\ - \quad \infty^0 &= e^{0 \cdot \ln \infty} = e^{0 \cdot \infty} \\ - \quad 1^\infty &= e^{\infty \cdot \ln 1} = e^{\infty \cdot 0} \end{aligned}$$

Exemplos Clássicos:

(c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln x \quad (0 \cdot -\infty)$
 Reescrevemos como $\frac{\ln x}{1/x} \left(\frac{-\infty}{\infty} \right)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 e^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{1/x}}{1/x^2} \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$
 Chamando $u = \frac{1}{x}$ (se $x \rightarrow 0^+$, $u \rightarrow +\infty$):

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{e^u}{u^2} \stackrel{L'H}{=} \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{e^u}{2u} \stackrel{L'H}{=} \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{e^u}{2} = +\infty$$

(e) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin x} \right) \quad (\infty - \infty)$

(Resolva combinando frações e aplicando L'Hospital sucessivamente. *Verifique os cálculos!*)

(f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \quad (1^\infty)$

Reescrevemos como $e^{x \ln(1+1/x)} = e^{\frac{\ln(1+1/x)}{1/x}}$. Calculando o limite do expoente:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+1/x)}{1/x} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+1/x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+1/x} = 1$$

Logo, o limite original é $e^1 = e$ (Limite Fundamental).

Exercícios Propostos e Extensões

1. Resolva os exercícios do Guidorizzi das **páginas 256, 257 e 271** para fixação de Esboço de Gráficos e Assíntotas.
2. Resolva os exercícios do Guidorizzi nas **páginas 248, 249 e 250** para fixação de L'Hospital.
3. **Exercícios extras:**

- Esboce o gráfico de $f(x) = \frac{x^4 + 1}{x^2}$

- Esboce o gráfico de $f(x) = \frac{4x + 5}{x^2 - 1}$
- Esboce o gráfico de $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2}$
- Determine as assíntotas de $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$